CCINP MP Maths 1 — 2021

20 questions — Énoncé et corrigé complet

Énoncé

Chaque question est accompagnée de son niveau de difficulté (Standard, Intermédiaire ou Avancé). Cliquez sur voir corrigé pour accéder directement à la correction de la question.

EXERCICE I

On note f la fonction définie sur $]0,1[$ par :

$$f(t) = \frac{\ln t}{t^2 - 1}.$$

Q1 *(Standard)* voir corrigé

Soit $k \in \mathbb{N}$. Justifier l'existence puis calculer l'intégrale

$$I_k = \int_0^1 t^{2k} \ln t \, \mathrm{d}t$$

Q2 *(Intermédiaire)* voir corrigé

Justifier que la fonction f est intégrable sur $]0,1[$, puis démontrer que :

$$\int_0^1 f(t)\mathrm{d}t = \frac{\pi^2}{8}$$

On pourra utiliser librement que :

$$\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$$

EXERCICE II

Q3 *(Standard)* voir corrigé

Justifier que la fonction ln est concave sur $]0,+\infty[$ et en déduire que :

$$\forall (a,b,c) \in]0,+\infty\Big[^3, \quad \sqrt[3]{abc} \leq \frac{a+b+c}{3}$$

On note f la fonction définie sur $]0,+\infty\,[^2$ par :

$$f(x;y) = x + y + \frac{1}{xy}$$

Q4 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Démontrer que f admet un unique point critique sur l'ouvert $]0,+\infty[^2$, puis démontrer que f admet un extremum global que l'on déterminera.

PROBLÈME — UN PEU D'ARITHMÉTIQUE AVEC LA FONCTION ZÊTA DE RIEMANN

On note ζ la fonction zêta de Riemann définie sur $]1,+\infty[$ par :

$$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^x}.$$

Le problème est constitué de trois parties indépendantes dans une large mesure.

Problème - Partie I — Algorithmique : calcul de zêta aux entiers pairs

La suite des nombres de Bernoulli notée $(b_n)_{n\in\mathbb{N}}$ est définie par :

$$b_0 = 1, \quad \forall n \geq 1, \quad b_n = \frac{-1}{n+1}\sum_{k=0}^{n-1}\binom{n+1}{k} b_k.$$

Leonhard Euler (1707-1783) a démontré la formule suivante qui exprime les nombres $\zeta(2k)$ à l'aide des nombres de Bernoulli :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \zeta(2k) = \frac{(-1)^{k-1}2^{2k-1}\pi^{2k}b_{2k}}{(2k)!}.$$

Dans cette partie (informatique pour tous), on se propose de programmer le calcul des nombres de Bernoulli b_n afin d'obtenir des valeurs exactes de $\zeta(2k)$.

Les algorithmes demandés doivent être écrits en langage Python. On sera très attentif à la rédaction du code notamment à l'indentation.

Q5 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction factorielle(n) qui renvoie la factorielle d'un entier $n \in \mathbb{N}$.

Q6 *(Standard)* *voir corrigé*

On considère la fonction Python suivante binom(n, p) qui renvoie le coefficient binomial $\binom{n}{p}$:

```
def binom(n, p):
if not(0<= p <= n):
return 0
return factorielle(n)//(factorielle(p)*factorielle(n-p))
```

Combien de multiplications sont effectuées lorsque l'on exécute binom $(30, 10)$? Expliquer pourquoi il est possible de réduire ce nombre de multiplications à 20 ? Quel serait le type du résultat renvoyé si l'on remplaçait la dernière ligne de la fonction bi nom par return factorielle(n)/(factorielle(p)*factorielle(n-p))?

Q7 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que, pour $n \geq p \geq 1$, on a

$$\binom{n}{p} = \frac{n}{p}\binom{n-1}{p-1}$$

En déduire une fonction récursive binom_rec(n,p) qui renvoie le coefficient binomial $\binom{n}{p}$.

Q8 *(Standard)* *voir corrigé*

Écrire une fonction non récursive bernoulli(n) qui renvoie une valeur approchée du nombre rationnel b_n. On pourra utiliser librement une fonction binomial (n, p) qui renvoie le coefficient binomial $\binom{n}{p}$.
Par exemple bernoulli(10) renvoie 0,07575757575757576 qui est une valeur approchée de $b_{10} = \frac{5}{66}$.

Problème - Partie II — Généralités sur la fonction zêta

Pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note f_n la fonction définie sur $]1, +\infty[$ par :

$$f_n(x) = \frac{1}{n^x}.$$

Q9 *(Standard)* *voir corrigé*

Pour tout $a > 1$ réel, démontrer que la série $\sum \frac{\ln n}{n^a}$ converge.

Q10 *(Standard)* *voir corrigé*

Démontrer que la fonction ζ est de classe C^1 sur $]1, +\infty[$, puis qu'elle est décroissante.

Q11 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

La série de fonctions $\sum f_n$ converge-t-elle uniformément sur $]1, +\infty[$?

Q12 *(Standard)* *voir corrigé*

Déterminer la limite de ζ en $+\infty$.

Q13 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $x > 1$. On pose :

$$I(x) = \int_1^{+\infty} \frac{\mathrm{d}t}{t^x}$$

Démontrer que :

$$I(x) \leq \zeta(x) \leq I(x) + 1$$

En déduire un équivalent de ζ au voisinage de 1 .

Q14 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Un premier lien avec l'arithmétique : pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, on note d_n le nombre de diviseurs de l'entier n. On pose $A = \mathbb{N}^* \times \mathbb{N}^*$ et on prend $x > 1$. Justifier que la famille $\left(\frac{1}{(ab)^x}\right)_{(a,b)\in A}$ est sommable et que sa somme vaut $\zeta(x)^2$. En déduire que :

$$\zeta^2(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{d_n}{n^x}$$

On pourra considérer la réunion $\cup_{n\in\mathbb{N}^*} A_n$ où $A_n = \{(a, b) \in A, ab = n\}$.

Problème - Partie III — Produit eulérien

Soit $s > 1$ un réel fixé. On définit une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ par :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, P(X = k) = \frac{1}{\zeta(s)k^s}.$$

On rappelle qu'un entier a divise un entier b s'il existe un entier c tel que $b = ac$. On note alors $a \mid b$.

Q15 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $a \in \mathbb{N}^*$. Démontrer que $P(X \in a\mathbb{N}^*) = \frac{1}{a^s}$.

Q16 *(Standard)* *voir corrigé*

Soient $a_1, a_2, \ldots, a_n$ dans $\mathbb{N}^*$ des entiers premiers entre eux deux à deux et $N \in \mathbb{N}^*$.
Démontrer par récurrence sur n que :

$$(a_1 \mid N, a_2 \mid N, \ldots, a_n \mid N) \Leftrightarrow a_1 \times a_2 \times \cdots \times a_n \mid N.$$

Le résultat persiste-t-il si les entiers $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sont seulement supposés premiers dans leur ensemble, c'est-à-dire lorsque leur PGCD vaut 1 ?

Q17 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

En déduire que si $a_1, a_2, \ldots, a_n$ sont des entiers de $\mathbb{N}^*$ premiers entre eux deux à deux, alors les événements $[X \in a_1\mathbb{N}^*], \ldots, [X \in a_n\mathbb{N}^*]$ sont mutuellement indépendants.
On pourra noter $(b_1, \ldots, b_r)$ une sous-famille de la famille $(a_1, \ldots, a_n)$.

On note $(p_n)_{n\in\mathbb{N}^*} = (2, 3, 5, 7, 11, \ldots)$ la suite croissante des nombres premiers.
Pour tout entier $n \in \mathbb{N}^*$, on note B_n l'ensemble des $\omega \in \Omega$ tels que $X(\omega)$ n'est divisible par aucun des nombres premiers $p_1, p_2, \ldots, p_n$.

Q18 *(Standard)* *voir corrigé*

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Déduire des questions précédentes que :

$$P(B_n) = \prod_{k=1}^{n} \left(1 - \frac{1}{p_k^s}\right).$$

Q19 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Soit ω dans $\bigcap_{n\in\mathbb{N}^*} B_n$. Que vaut $X(\omega)$? En déduire que :

$$\zeta(s) = \lim_{n\to+\infty} \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k^s}}$$

On se propose, en application, de prouver que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ des inverses des nombres premiers diverge. On raisonne pour cela par l'absurde en supposant que la série $\sum \frac{1}{p_n}$ converge.

On pose pour tout $n \in \mathbb{N}^*$,

$$u_n = \prod_{k=1}^{n} \frac{1}{1 - \frac{1}{p_k}}.$$

Q20 *(Intermédiaire)* *voir corrigé*

Justifier que la suite (u_n) converge vers un réel l et que l'on a pour tout réel $s > 1$, $l \geq \zeta(s)$. Conclure.

Conseils

Indications d'approche avant de lire la correction complète

Q7

La démonstration de $\binom{n}{p} = \frac{n}{p}\binom{n-1}{p-1}$ *se fait en développant les factorielles. On en déduit `binom_rec(n,p)` avec cas de base* $p = 0$ *renvoyant* 1*, et appel récursif `(n/p)*binom_rec(n-1,p-1)`. Attention à utiliser `//` pour garder des entiers.*

Corrections

Corrigé proposé par Tailor Academy — Rédigé et revu par IA, des approximations et erreurs sont possibles

Q1 *retour énoncé*

L'intégrande $t \mapsto t^{2k} \ln t$ est continue sur $]0,1]$.

En 0^+ : $t^{2k} \ln t \to 0$ (croissances comparées), donc l'intégrande se prolonge par continuité en 0 et l'intégrale converge. IPP avec $u = \ln t$, $v' = t^{2k}$: $u' = 1/t$, $v = t^{2k+1}/(2k+1)$. Donc $I_k = [t^{2k+1} \ln t/(2k+1)]_0^1 - \int_0^1 t^{2k}/(2k+1)\, dt$. Le crochet vaut 0 (en 1 : $\ln 1 = 0$; en 0 : $t^{2k+1} \ln t \to 0$). Reste $-\frac{1}{2k+1}[t^{2k+1}/(2k+1)]_0^1 = -\frac{1}{(2k+1)^2}$.

Q2 *retour énoncé*

Intégrabilité de f : f est continue sur $]0,1[$.

En 0^+ : $f(t) = \ln t/(t^2-1) \sim -\ln t$ (car $t^2 - 1 \to -1$), et $\ln t$ est intégrable en 0^+ (intégrale $[t \ln t - t]$). En 1^- : $f(t) \sim \frac{t-1}{t^2-1} \cdot \frac{\ln t}{t-1} \to \frac{1}{2} \cdot 1 = 1/2$ (limite finie). Donc f est intégrable. Pour $t \in]0,1[$: $1/(1-t^2) = \sum_{k=0}^{+\infty} t^{2k}$, donc $f(t) = -\ln t/(1-t^2) = -\sum_{k=0}^{+\infty} t^{2k} \ln t$. Les termes $-t^{2k} \ln t \geq 0$.

Par le théorème de convergence monotone : $\int_0^1 f(t)\, dt = -\sum_{k=0}^{+\infty} I_k = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$. Décomposition : $\sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^2 = \sum_{k=0}^{+\infty} 1/(2k+1)^2 + \sum_{k=1}^{+\infty} 1/(2k)^2$, soit $\pi^2/6 = S + S/4$ (car la somme des pairs vaut $S \cdot 1/4$ de la somme totale... non). On a $\sum_{k=1}^{+\infty} 1/(2k)^2 = \frac{1}{4} \sum_{k=1}^{+\infty} 1/k^2 = \pi^2/24$.

Donc $S = \pi^2/6 - \pi^2/24 = \pi^2/8$.

Q3 *retour énoncé*

On a $\ln'(x) = 1/x$ et $\ln''(x) = -1/x^2 < 0$ pour tout $x > 0$, donc ln est strictement concave sur $]0, +\infty[$. Par l'inégalité de Jensen pour une fonction concave avec les poids $(1/3, 1/3, 1/3)$: $\ln\left(\frac{a+b+c}{3}\right) \geq \frac{1}{3}\ln a + \frac{1}{3}\ln b + \frac{1}{3}\ln c = \frac{1}{3}\ln(abc) = \ln(abc)^{1/3}$. Comme exp est croissante : $\frac{a+b+c}{3} \geq (abc)^{1/3} = \sqrt[3]{abc}$.

Q4 *retour énoncé*

Gradient : $\nabla f(x,y) = (1 - 1/(x^2 y),\ 1 - 1/(xy^2))$.

Annulation : $x^2 y = 1$ et $xy^2 = 1$. Division : $x/y = 1$ donc $x = y$, puis $x^3 = 1$ donc $x = y = 1$. Hessienne en $(1,1)$: $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 2/(x^3 y) = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2/(xy^3) = 2$, $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 1/(x^2 y^2) = 1$.

Donc $H = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, $\det H = 3 > 0$, $\operatorname{tr} H = 4 > 0$: minimum local. Minimum global par Q3 : $f(x,y) = x + y + 1/(xy) \geq 3(x \cdot y \cdot 1/(xy))^{1/3} = 3$, atteint en $x = y = 1$.

Q5 *retour énoncé*

```python
def factorielle(n):
r = 1
for i in range(1, n+1):
r *= i
return r
```

On initialise le résultat à 1 puis on multiplie par $1, 2, \ldots, n$ successivement. Complexité : $n - 1$ multiplications.

Q6 *retour énoncé*

`factorielle(30)` : 29 multiplications. `factorielle(10)` : 9. `factorielle(20)` : 19.

Puis 1 multiplication au dénominateur et 1 division entière : total $29+9+19+1+1=59$ multiplications/divisions. Optimisation : calculer $\binom{30}{10} = \frac{30\cdot 29\cdot\cdot\cdot 21}{10!}$, soit 9 multiplications au numérateur + 9 au dénominateur + 1 division $= 19+1=20$ opérations. Avec `/` au lieu de `//` : la division `/` en Python 3 renvoie toujours un `float`, donc le résultat serait de type `float` (par exemple `30045015.0` au lieu de `30045015`).

Q7 *retour énoncé*

Preuve : $\frac{n}{p}\binom{n-1}{p-1} = \frac{n}{p}\cdot\frac{(n-1)!}{(p-1)!(n-p)!} = \frac{n!}{p!(n-p)!} = \binom{n}{p}$.

Fonction récursive :

```python
def binom_rec(n, p):
if p == 0:
return 1
return n * binom_rec(n-1, p-1) // p
```

Cas de base : $\binom{n}{0} = 1$. Appel récursif : $\binom{n}{p} = \frac{n}{p}\binom{n-1}{p-1}$. On utilise `//` pour la division entière (attention : `n * binom_rec(n-1,p-1)` est toujours divisible par p).

Q8 *retour énoncé*

```python
def bernoulli(n):
b = [1.0]
for i in range(1, n+1):
s = 0
for k in range(i):
s += binom(i+1, k) * b[k]
b.append(-s / (i+1))
return b[n]
```

On stocke tous les b_k pour $k \leq n$ dans une liste. La boucle extérieure calcule b_i pour $i = 1, \ldots, n$ en utilisant la formule $b_i = -\frac{1}{i+1}\sum_{k=0}^{i-1}\binom{i+1}{k}b_k$. L'utilisation de flottants (`1.0` et division `/`) donne une valeur approchée.

Q9 *retour énoncé*

Soit $a > 1$.

On pose $\varepsilon = (a-1)/2 > 0$, de sorte que $a - \varepsilon = (a+1)/2 > 1$. Par croissances comparées, $\ln n = o(n^\varepsilon)$, donc $\ln n/n^a = o(1/n^{a-\varepsilon})$. Or $\sum 1/n^{a-\varepsilon}$ converge (série de Riemann avec exposant $a-\varepsilon > 1$). Par comparaison de séries à termes positifs, $\sum \ln n/n^a$ converge.

Q10 *retour énoncé*

Chaque $f_n(x) = 1/n^x = e^{-x\ln n}$ est C^1 sur $]1,+\infty[$ avec $f_n'(x) = -\ln(n)/n^x$.

La série $\sum f_n$ converge simplement (par comparaison à Riemann). Sur $[a,+\infty[$ $(a>1)$: $|f_n'(x)| = \ln(n)/n^x \leq \ln(n)/n^a$. Par Q9, $\sum \ln(n)/n^a$ converge, donc la série des dérivées converge normalement sur $[a,+\infty[$. Par le théorème de dérivation terme à terme, ζ est C^1 sur $]1,+\infty[$ (car tout $x>1$ appartient à un $[a,+\infty[$) et $\zeta'(x) = -\sum_{n=1}^{+\infty}\ln(n)/n^x$. Pour $n \geq 2$, $\ln(n)/n^x > 0$, donc $\zeta'(x) < 0$: ζ est strictement décroissante.

Q11 retour énoncé

On montre que $\|R_N\|_{\infty,]1,+\infty[} = +\infty$ pour tout N.

En effet, $R_N(x) = \sum_{n=N+1}^{+\infty} 1/n^x \geq \sum_{n=N+1}^{2N} 1/n^x \geq N \cdot 1/(2N)^x = N^{1-x}/2^x$. Quand $x \to 1^+$, $N^{1-x} \to 1$ donc $R_N(x) \to N/(2 \cdot 1)$ qui est fini mais on peut faire mieux : $R_N(x) \geq \int_{N+1}^{+\infty} t^{-x} dt = (N+1)^{1-x}/(x-1) \to +\infty$ quand $x \to 1^+$. Donc $\sup_{x>1} R_N(x) = +\infty$ et la convergence n'est pas uniforme sur $]1, +\infty[$.

Q12 retour énoncé

Pour $x \geq 2$ et $n \geq 2$: $0 \leq 1/n^x \leq 1/n^2$.

Or $\sum 1/n^2 < +\infty$. Par le théorème de convergence dominée (version séries) : $\lim_{x\to+\infty} \sum_{n=2}^{+\infty} 1/n^x = \sum_{n=2}^{+\infty} \lim_{x\to+\infty} 1/n^x = 0$. Donc $\lim_{x\to+\infty} \zeta(x) = 1 + 0 = 1$.

Q13 retour énoncé

La fonction $t \mapsto 1/t^x$ est continue décroissante sur $[1, +\infty[$ pour $x > 1$.

Par comparaison série-intégrale : $\int_1^{+\infty} dt/t^x \leq \sum_{n=1}^{+\infty} 1/n^x \leq 1 + \int_1^{+\infty} dt/t^x$. Or $I(x) = \int_1^{+\infty} t^{-x} dt = [t^{1-x}/(1-x)]_1^{+\infty} = 1/(x-1)$ (car $1 - x < 0$, donc $t^{1-x} \to 0$). Donc $1/(x-1) \leq \zeta(x) \leq 1 + 1/(x-1)$. Quand $x \to 1^+$: $1/(x-1) \to +\infty$, et $\zeta(x)/(1/(x-1))$ est encadré entre 1 et $1 + (x-1) \to 1$. Par encadrement : $\zeta(x) \sim 1/(x-1)$.

Q14 retour énoncé

La famille $(1/(ab)^x)_{(a,b)\in A}$ est à termes positifs.

Par le théorème de Fubini discret : $\sum_{(a,b)\in A} 1/(ab)^x = \left(\sum_{a=1}^{+\infty} 1/a^x\right)\left(\sum_{b=1}^{+\infty} 1/b^x\right) = \zeta(x)^2 < +\infty$. Donc la famille est sommable. On partitionne $A = \bigsqcup_{n\geq 1} A_n$ avec $A_n = \{(a,b) \in A : ab = n\}$. Par sommation par paquets : $\zeta(x)^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} \sum_{(a,b)\in A_n} 1/(ab)^x = \sum_{n=1}^{+\infty} |A_n|/n^x$.

Or $|A_n| = d_n$ (le nombre de couples (a,b) avec $ab = n$ est le nombre de diviseurs de n). D'où $\zeta(x)^2 = \sum_{n=1}^{+\infty} d_n/n^x$.

Q15 retour énoncé

$P(X \in a\mathbb{N}^*) = \sum_{k=1}^{+\infty} P(X = ak) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{\zeta(s)(ak)^s} = \frac{1}{\zeta(s)a^s} \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{1}{k^s} = \frac{\zeta(s)}{\zeta(s)a^s} = \frac{1}{a^s}$.

Q16 retour énoncé

Récurrence sur n. $n = 1$: $a_1|N \Leftrightarrow a_1|N$, trivial.

Hérédité : supposons le résultat vrai pour n. Si $a_1|N, \ldots, a_{n+1}|N$, alors par HR : $a_1 \cdots a_n|N$. Il faut montrer que $\gcd(a_1 \cdots a_n, a_{n+1}) = 1$.

Or pour tout $i \leq n$, $\gcd(a_i, a_{n+1}) = 1$. Le produit d'entiers premiers avec a_{n+1} est premier avec a_{n+1} (par le lemme de Gauss itéré). Par le lemme de Gauss : $a_1 \cdots a_n \cdot a_{n+1}|N$. Réciproque évidente. Contre-exemple : $a_1 = 6, a_2 = 10, a_3 = 15$, $\gcd(6, 10, 15) = 1$ mais $6 \times 10 \times 15 = 900$ ne divise pas 30 alors que $6|30, 10|30, 15|30$.

Q17 retour énoncé

Pour l'indépendance mutuelle, il faut vérifier pour toute sous-famille $(b_1, \ldots, b_r)$ de $(a_1, \ldots, a_n)$ que $P(\bigcap_{i=1}^r [X \in b_i\mathbb{N}^*]) = \prod_{i=1}^r P(X \in b_i\mathbb{N}^*)$.

Les b_i sont premiers entre eux deux à deux (sous-famille). Par Q16 : $b_1|k \wedge \cdots \wedge b_r|k \Leftrightarrow b_1 \cdots b_r|k$. Donc $\bigcap [X \in b_i\mathbb{N}^*] = [X \in (b_1 \cdots b_r)\mathbb{N}^*]$. Par Q15 : $P(X \in (b_1 \cdots b_r)\mathbb{N}^*) = 1/(b_1 \cdots b_r)^s = \prod 1/b_i^s = \prod P(X \in b_i\mathbb{N}^*)$.

Q18 *retour énoncé*

On a $B_n = \bigcap_{k=1}^{n} \overline{[X \in p_k\mathbb{N}^*]}$.

Les p_k sont des nombres premiers distincts, donc premiers entre eux deux à deux. Par Q17, les événements $[X \in p_k\mathbb{N}^*]$ sont mutuellement indépendants. Les complémentaires d'événements mutuellement indépendants sont aussi mutuellement indépendants.

Donc $P(B_n) = \prod_{k=1}^{n} P(\overline{[X \in p_k\mathbb{N}^*]}) = \prod_{k=1}^{n}(1 - P(X \in p_k\mathbb{N}^*)) = \prod_{k=1}^{n}(1 - 1/p_k^s)$ par Q15.

Q19 *retour énoncé*

Si $\omega \in \bigcap_{n\geq 1} B_n$, alors $X(\omega)$ n'est divisible par aucun nombre premier.

Par le théorème fondamental de l'arithmétique, tout entier ≥ 2 possède un diviseur premier. Donc $X(\omega) = 1$, et $\bigcap B_n = [X = 1]$. Ainsi $P(\bigcap B_n) = P(X = 1) = 1/(\zeta(s) \cdot 1^s) = 1/\zeta(s)$. La suite (B_n) est décroissante ($B_{n+1} \subset B_n$). Par continuité décroissante : $P(\bigcap B_n) = \lim P(B_n) = \lim \prod_{k=1}^{n}(1 - 1/p_k^s)$.

Donc $1/\zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty}(1 - 1/p_k^s)$, soit $\zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} 1/(1 - 1/p_k^s)$.

Q20 *retour énoncé*

Par l'absurde, supposons $\sum 1/p_n$ convergente.

Alors $\ln u_n = \sum_{k=1}^{n} \ln(1/(1 - 1/p_k)) = -\sum_{k=1}^{n} \ln(1 - 1/p_k)$. Or $-\ln(1 - x) \sim x$ en 0^+, donc $-\ln(1 - 1/p_k) \sim 1/p_k$ et $\sum -\ln(1 - 1/p_k)$ converge. Donc $\ln u_n \to l' \in \mathbb{R}$, et $u_n \to l = e^{l'} > 0$. Pour tout $s > 1$ et tout k : $1/(1 - 1/p_k^s) \leq 1/(1 - 1/p_k)$ (car $p_k^s \geq p_k$).

Donc $\zeta(s) = \prod_{k=1}^{+\infty} 1/(1 - 1/p_k^s) \leq \prod_{k=1}^{+\infty} 1/(1 - 1/p_k) = l$. Cela contredit $\zeta(s) \sim 1/(s - 1) \to +\infty$ quand $s \to 1^+$ (Q13). Donc $\sum 1/p_n$ diverge.